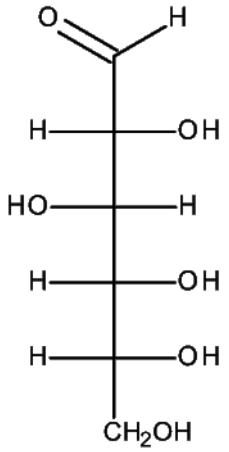
ZADANIE 5

Naturalne źródło energii

Na rysunku przedstawiono wzór D-glukozy w projekcji Fischera. Glukoza należy do monosacharydów z grupy aldoheksoz. Odgrywa ona niezwykle ważną rolę biologiczną, jest podstawowym związkiem energetycznym dla większości organizmów. D-glukoza występuje w roztworach głównie w postaci dwóch form cyklicznych: glukopiranozowej oraz glukofuranozowej. 100 mg D-glukozy poddano reakcji utleniania przy użyciu rozcieńczonego roztworu kwasu azotowego(V), w wyniku czego powstał czynny optycznie związek **A**, który otrzymano z wydajnością 80%. Otrzymany związek **A** zobojętniono roztworem NaOH o stężeniu 0,100 mol/dm^3 zużywając 8,88 ml i uzyskując ilościowo związek **B**. Inne aldoheksozy ulegają podobnej reakcji z kwasem azotowym(V), jednak w niektórych przypadkach prowadzi to do produktów nieczynnych optycznie. Gdy tę samą ilość D-glukozy potraktowano słabszym czynnikiem utleniającym, jakim jest wodny roztwór bromu w środowisku lekko kwaśnym, powstał związek **C** z wydajnością 70%. Taki sam produkt uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia próby Tollensa. Na zobojętnienie otrzymanego związku **C** zużyto 3,89 ml tego samego roztworu NaOH. D-glukoza może również ulegać redukcji wodorem z użyciem katalizatora palladowego, co prowadzi do glucitolu (zwanego potocznie sorbitolem), który również jest związkiem naturalnym oraz ma szereg zastosowań przemysłowych.



Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Zaznacz na wzorze Fischera D-glukozy grupy funkcyjne zaangażowane w tworzenie formy cyklicznej a) furanozowej b) piranozowej.

b. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny D-glukozy w projekcji Hawortha formy glukopiranozowej i glukofuranozowej.

c. *(2 pkt.)* Jakie elementy strukturalne sprawiają, że dany monocukier może być nazwany aldoheksozą? W postaci ilu stereoizomerów mogą występować aldoheksozy (weź pod uwagę formę łańcuchową)?

d. *(1 pkt.)* Narysuj wzór Fischera L-glukozy, która jest enancjomerem D-glukozy.

e. *(1 pkt.)* Narysuj wzór Fischera izomeru D-glukozy należący do szeregu L-cukrów różniący się konfiguracją tylko przy jednym centrum stereogenicznym.

f. *(2 pkt.)* Oblicz z iloma molami NaOH reaguje 1 mol związku **A**, a z iloma 1 mol związku **C**?

g. *(3 pkt.)* Narysuj wzory Fischera produktów utleniania D-glukozy: związki **A** i **C** oraz produktu reakcji związku **A** z NaOH, związek **B**.

h. *(2 pkt.)* Narysuj wzór Fischera jednej z aldoheksoz, której utleniane prowadzi do produktu nieaktywnego optycznie. Dlaczego pomimo obecności asymetrycznych atomów w tej cząsteczce jest on nieaktywny optycznie?

i. *(1 pkt.)* Narysuj wzór Fischera L-aldoheksozy, która po utlenianiu kwasem azotowym(V) daje taki sam produkt jak D-glukoza.

j. *(3 pkt.)* Próba Tollensa ma istotne znaczenie w analizie jakościowej cukrów. Co można potwierdzić w tej reakcji i jaki jest wizualny efekt przebiegu tej reakcji? Czy ketoheksozy ulegają tej reakcji. Odpowiedź krótko uzasadnij.

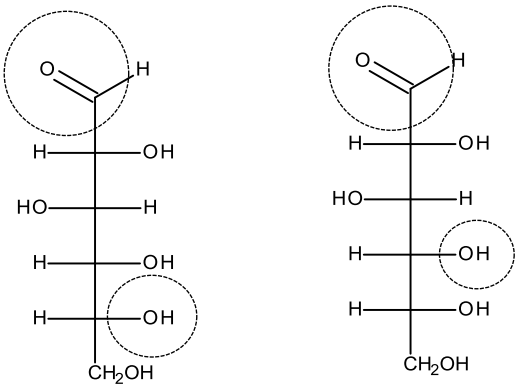
k. *(1 pkt.)* Narysuj wzór Fischera sorbitolu (glucitol).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

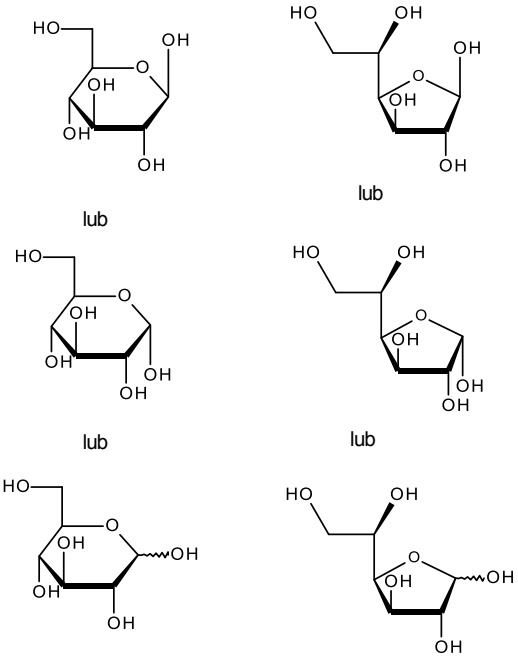
C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. glukopiranoza: glukofuranoza



b. glukopiranoza: glukofuranoza:

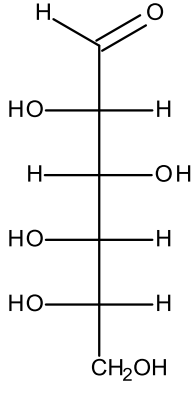


c.

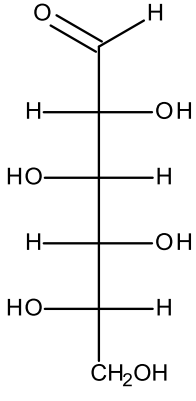
Szkielet 6-ciowęglowy, grupa aldehydowa (formylowa) oraz 5 grup hydroksylowych.

Liczba izomerów: $2^4=16$,
gdzie 4 to liczba asymetrycznych atomów w cząsteczce

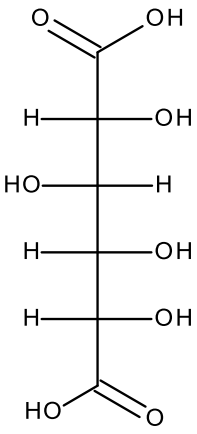
d. L-glukoza

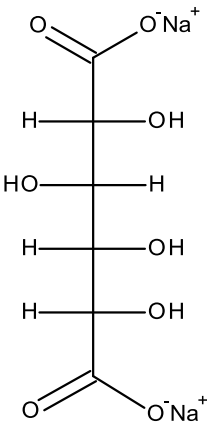


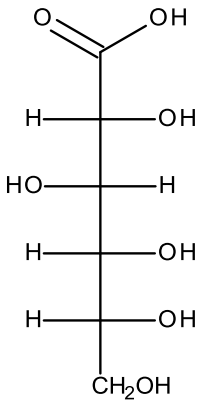
e.



g. związek **A** związek **B** związek **C**







f.

Jeden mol związku A reaguje z 2 molami NaOH, natomiast jeden mol związku C reaguje z 1 molem NaOH.

Odpowiednie obliczenia:

$n = m/M_{gluk} = 0{,}1\text{g}/180\text{g}\cdot\text{mol}^{-1} = 5{,}56\cdot10^{-4}$ mol

$n_A = W\cdot n = 4{,}44\cdot10^{-4}$ mol

$n_{NaOH} = c_{NaOH}\cdot V_{NaOH} = 8{,}88\cdot10^{-4}$ mol

$\boldsymbol{n_{NaOH}/n_A = 2}$

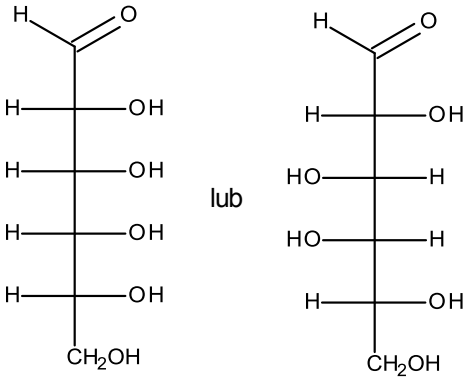
Dla związku C:

$n_C = W\cdot n = 3{,}89\cdot10^{-4}$ mol

$n_{NaOH} = c_{NaOH}\cdot V_{NaOH} = 3{,}89\cdot10^{-4}$ mol

$\boldsymbol{n_{NaOH}/n_C = 1}$

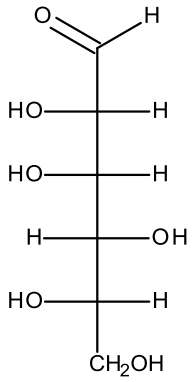
h. Aldoheksozy dające po utlenieniu związki nieczynne optycznie



lub enancjomery

Produkty utleniania nie są czynne optycznie ponieważ posiadają płaszczyznę symetrii, czyli są formami *mezo*.

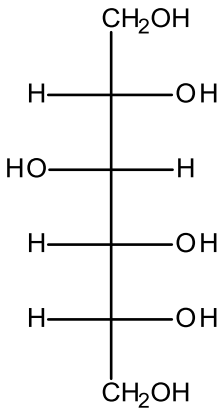
i.



j.

Jest to próba lustra srebrowego, która służy identyfikacji cukrów redukujących, czyli zawierających grupę aldehydową. Ketoheksozy również dają pozytywny wynik w tej próbie, ponieważ w zasadowym środowisku tej reakcji ulegają przekształceniu do formy aldehydowej (związkiem pośrednim jest forma endiolowa).

k. Sorbitol



Punktacja:

a. Za zaznaczenie na wzorach Fischera D-glukozy grup funkcyjnych zaangażowanych w tworzenie form cyklicznych: furanozowej i piranozowej.	2×1 pkt.=2 pkt.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych formy glukopiranozowej i glukofuranozowej D-glukozy w projekcji Hawortha.	2×1 pkt.=2 pkt.
c. Za wymienienie elementów strukturalnych charakterystycznych dla aldoheksoz. Za podanie liczby stereoizomerów dla formy łańcuchowej aldoheksozy.	1 pkt. 1 pkt.
d. Za narysowanie wzoru Fischera L-glukozy.	1 pkt.
e. Za narysowanie wzoru izomeru D-glukozy należącego do szeregu L-cukrów różniącego się konfiguracją tylko przy jednym centrum stereogenicznym.	1 pkt.
f. Za obliczenie liczby moli NaOH reagujących z 1 molem związku A, oraz z 1 molem związku C.	2×1 pkt.=2 pkt.
g. Za narysowanie wzorów Fischera związków **A**, **B** i **C**.	3×1 pkt.=3 pkt.
h. Za narysowanie wzoru Fischera aldoheksozy, której utlenianie prowadzi do nieaktywnego optycznie związku. Za wyjaśnienie dlaczego produkty utleniania są nieaktywne optycznie pomimo występowania asymetrycznych atomów.	1 pkt. 1 pkt.
i. Za narysowanie wzoru Fischera aldoheksozy, która daje taki sam produkt utleniania kwasem azotowym jak D-glukoza.	1 pkt.
j. Za opisanie użyteczności próby Tollensa w analizie cukrów. Za opisanie wizualnego efektu towarzyszącemu pozytywnemu wynikowi tej próby. Za prawidłową odpowiedź i krótkie uzasadnienie, czy ketoheksozy ulegają reakcji Tollensa.	1 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
k. Za narysowanie wzoru Fischera sorbitolu.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**